NHẬP MÔN XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN

MỞ ĐẦU

Giảng viên: TS. Lương Thái Lê

Email: luongthaile80@gmail.com

ĐT: 0973223450 (Zalo)

Giới thiệu môn học

- **Mục tiêu:**
  - **Kiến thức**: Nắm được các nguyên tắc cơ bản và các cách tiếp cận trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Hiểu và có khả năng ứng dụng các kỹ thuật và công cụ để phát triển các hệ thống hiểu văn bản hoặc nói chuyện với con người
  - **Kỹ năng**: Có khả năng cập nhật các nghiên cứu mới, hình thành ý tưởng về các vấn đề mở trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên
  - **Thái độ**: Yêu thích môn học, thấy được vai trò của môn học trong các ứng dụng thực tiễn và là nền tảng cho sự phát triển thêm của các môn học tiếp theo

Giới thiệu môn học

Thành phần đánh giá	Hình thức đánh giá	Tiêu chí đánh giá	Tỷ lệ (%)
Đánh giá quá trình	1. Điểm danh	Chuyên cần	10%
	2. Bài kiểm tra	Kiểm tra giữa kỳ	10%
	3. Bài tập thực hành	Vận dụng các kỹ thuật và công cụ để xử lý ngôn ngữ tự nhiên	20%
Đánh giá kết thúc học phần	Bài kiểm tra	Thi tự luận	60%

Giới thiệu môn học

❑ Tài liệu tham khảo:

- Christopher Manning and Hinrich Schütze, Foundations of Statistical Natural Language Processing, The MIT Press, 1999
- Dan Jurafsky and James H. Martin, Speech and Language Processing, PrenticeHall, 2018.
- James Allen, Natural Language Understanding, The Benjamins/Cummings Publishing Company Inc., 1994
- Steven Bird, Ewan Klein & Edward Loper, Natural Language Processing with Python, O'REILLY, 2009
- https://www.nltk.org/book/

Giới thiệu môn học

- **Nội dung:**
  - Nghiên cứu cách con người xác định từ
  - Nghiên cứu cách con người phân tích câu
  - Nghiên cứu cách con người học một ngôn ngữ
  - Nghiên cứu cách ngôn ngữ tiến hóa

Giới thiệu môn học

- **Học phần học trước:**
  - Ngôn ngữ hình thức và Ô-tô-mát (Automata)
  - Trí tuệ nhân tạo

Giới thiệu môn học

- **Các chủ đề trong XLNNTN:**
  - Mức phân tích: cú pháp, ngữ nghĩa, diễn ngôn, ngữ dụng, …
  - Các bài toán con:
    - Gán nhãn từ loại: POS tagging – Part Of Speech tagging
    - Phân tích cú pháp: Parsing and Syntax
    - Phân giải nhập nhằng: Resolving ambiguities
    - Phân tích cấu trúc diễn ngôn, …
  - Thuật toán và phương pháp: dựa trên tập ngữ liệu, dựa trên tri thức, …
  - Các ứng dụng: trích rút thông tin, phản hồi thông tin, dịch máy, hỏi đáp, hiểu ngôn ngữ tự nhiên, …

Giới thiệu môn học

- **Các mức phân tích:**
  - Morphology (hình thái học): cách từ được xây dựng, các tiền tố và hậu tố của từ, xử lý từ ghép (compound word), nhận diện tên riêng, nhận diện ranh giới từ (word boundary)
  - Syntax (cú pháp): mối liên hệ về cấu trúc ngữ pháp giữa các từ và ngữ
  - Semantics (ngữ nghĩa): nghĩa của từ, cụm từ và cách diễn đạt
  - Discourse (diễn ngôn): quan hệ giữa các ý hoặc các câu
  - Pragmatic (ngữ dụng): mục đích phát ngôn, cách sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp
  - World Knowledge (tri thức thế giới): các tri thức về thế giới, các tri thức ngầm

Giới thiệu môn học

❑ Hình thái học:

Tiếng Anh: ngôn ngữ biến hình, đa âm tiết

- kick, kicks, kicked, kicking
- sit, sits, sat, sitting
- murder, murders

v: nhồi nhét; n: những cái đã ăn, hẻm núi

Nhưng không phải lu rực rỡ à xóa đuôi.

- gorge, gorgeous
- arm, army

Cánh tay

Quân đội

Tiếng Việt: ngôn ngữ không biến hình, đơn âm tiết → cần tách từ

Giới thiệu môn học

- **Tách từ:**
  - Một câu có thể có n khả năng tách từ, nhưng chỉ 1 trong chúng là đúng
  - Giải pháp đơn giản: lấy chuỗi âm tiết dài nhất bắt đầu từ vị trí hiện tại và có trong từ điển từ
  - Vấn đề: chồng chéo từ
    - Học sinh | học sinh | học.
    - Học sinh | học | sinh học.
  - Liệt kê tất cả các khả năng có thể và thiết kế một giải pháp để lựa chọn cái tốt nhất

Giới thiệu môn học

- **Gán nhãn từ loại:**
  - The boy threw a ball to the brown dog.
  - The/DT boy/NN threw/VBD a/DT ball/NN to/IN the/DT brown/JJ dog/NN./.
    - DT – determiner từ chỉ định
    - NN – noun, danh từ, số ít hoặc số nhiều
    - VBD – verb, past tense động từ, quá khứ
    - IN – preposition giới từ
    - JJ – adjective tính từ
    - . – dấu chấm câu

Giới thiệu môn học

- **Gán nhãn từ loại:**
  - Con ngựa đá con ngựa đá.

    Con ngựa/DT đá/ĐgT con ngựa/DT đá/TT.
    - DT – Danh từ
    - ĐgT – Động từ
    - TT – Tính từ
  - Ông/ĐaT già/TT đi/Phó_từ nhanh/TT quá/trạng_từ.

    Ông già/DT đi/ĐgT nhanh/TT quá/trạng_từ.

Giới thiệu môn học

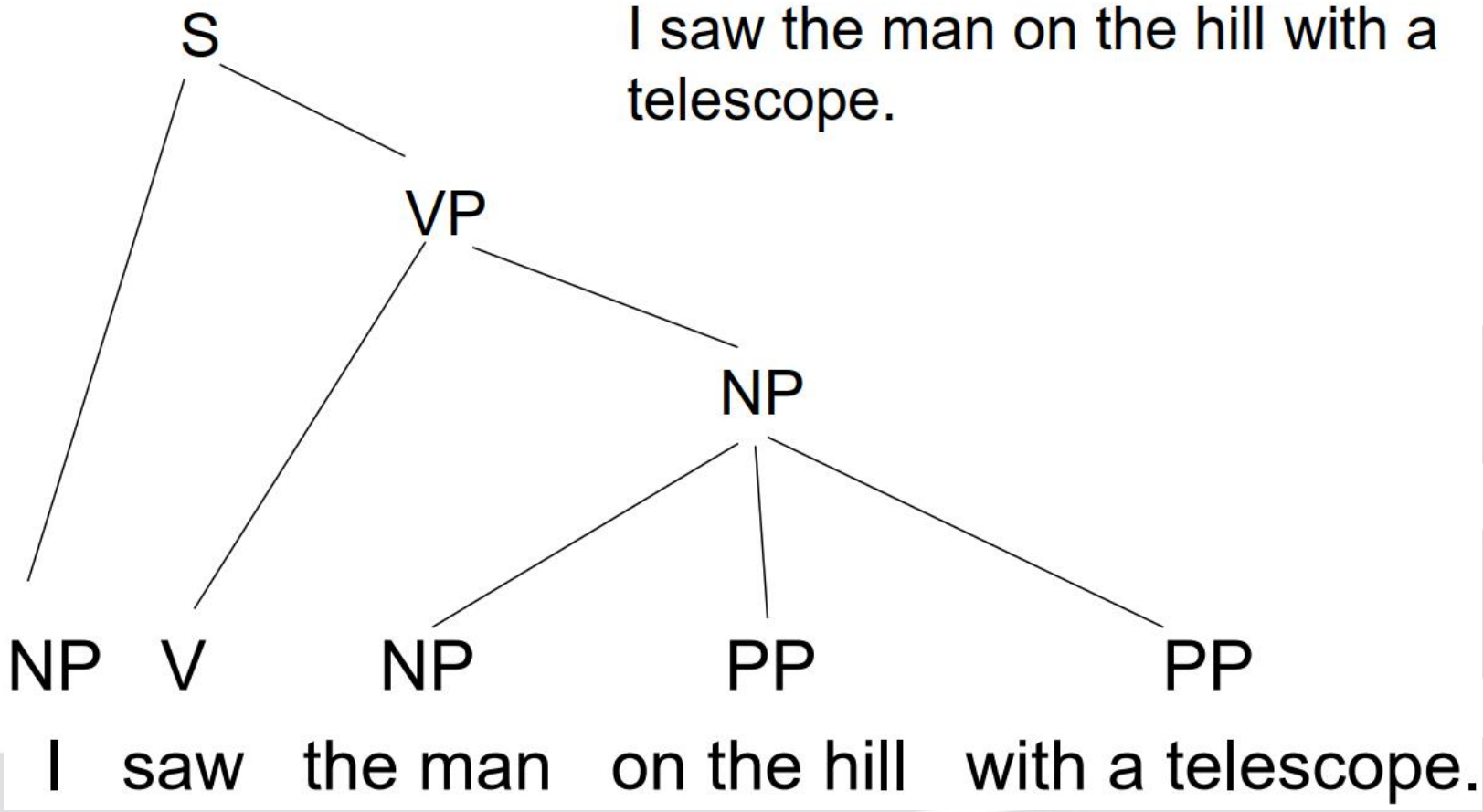
- **Ngữ pháp: nhập nhằng cấu trúc (từ loại)**
  - Time flies like an arrow.
  - Time // flies like an arrow.
  - VBZ giới từ so sánh (IN)
  - Time flies // like an arrow.
  - NNS VBP

Giới thiệu môn học

- **Ngữ pháp: nhập nhằng cấu trúc (từ loại)**
  - Ông già // đi nhanh quá.
  - Ông // già đi nhanh quá.
  - Mẹ đi chợ // chiều mới về
  - Mẹ đi chợ chiều // mới về

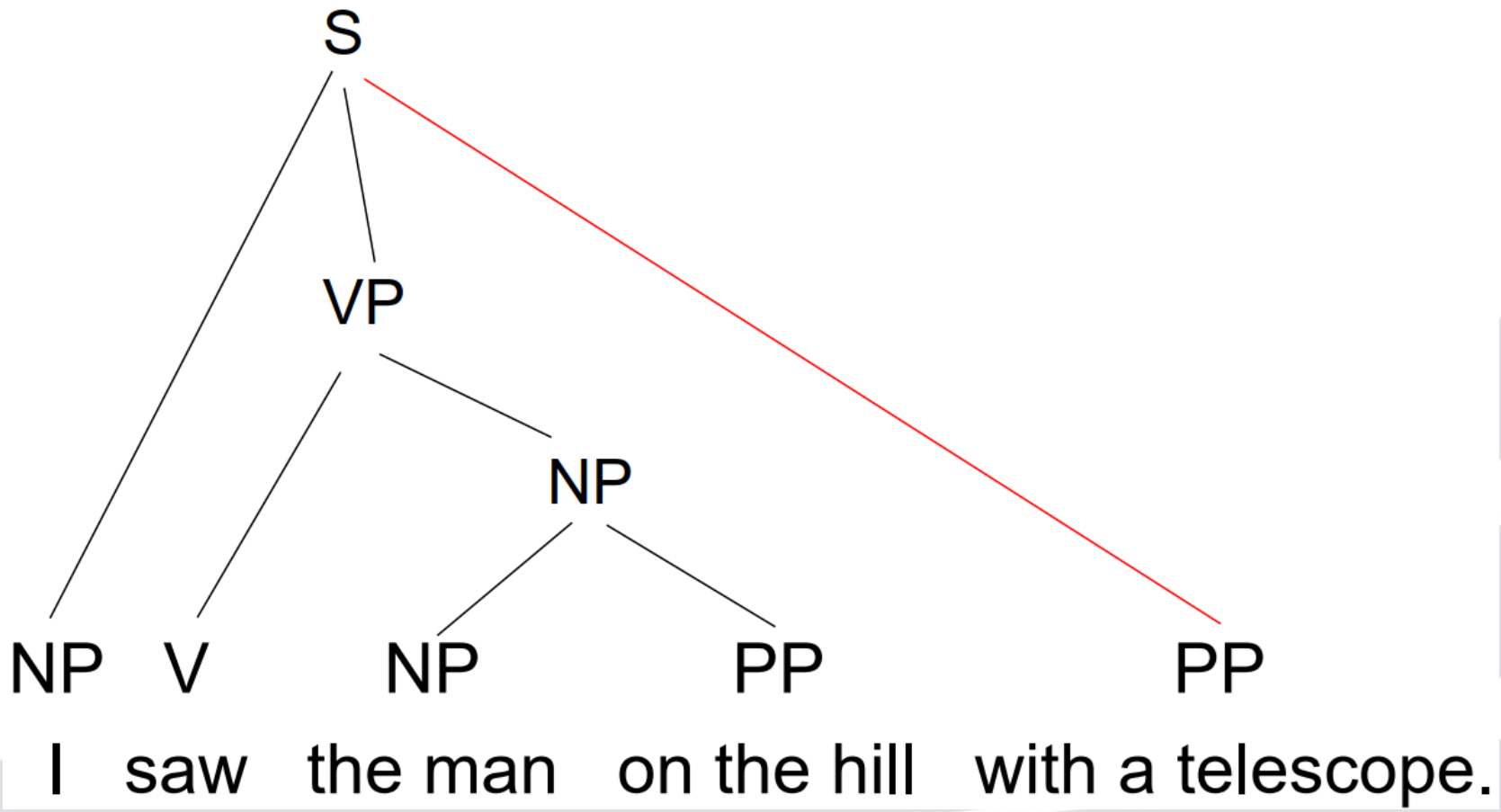
Giới thiệu môn học

- **Ngữ pháp: nhập nhằng cấu trúc (liên kết)**



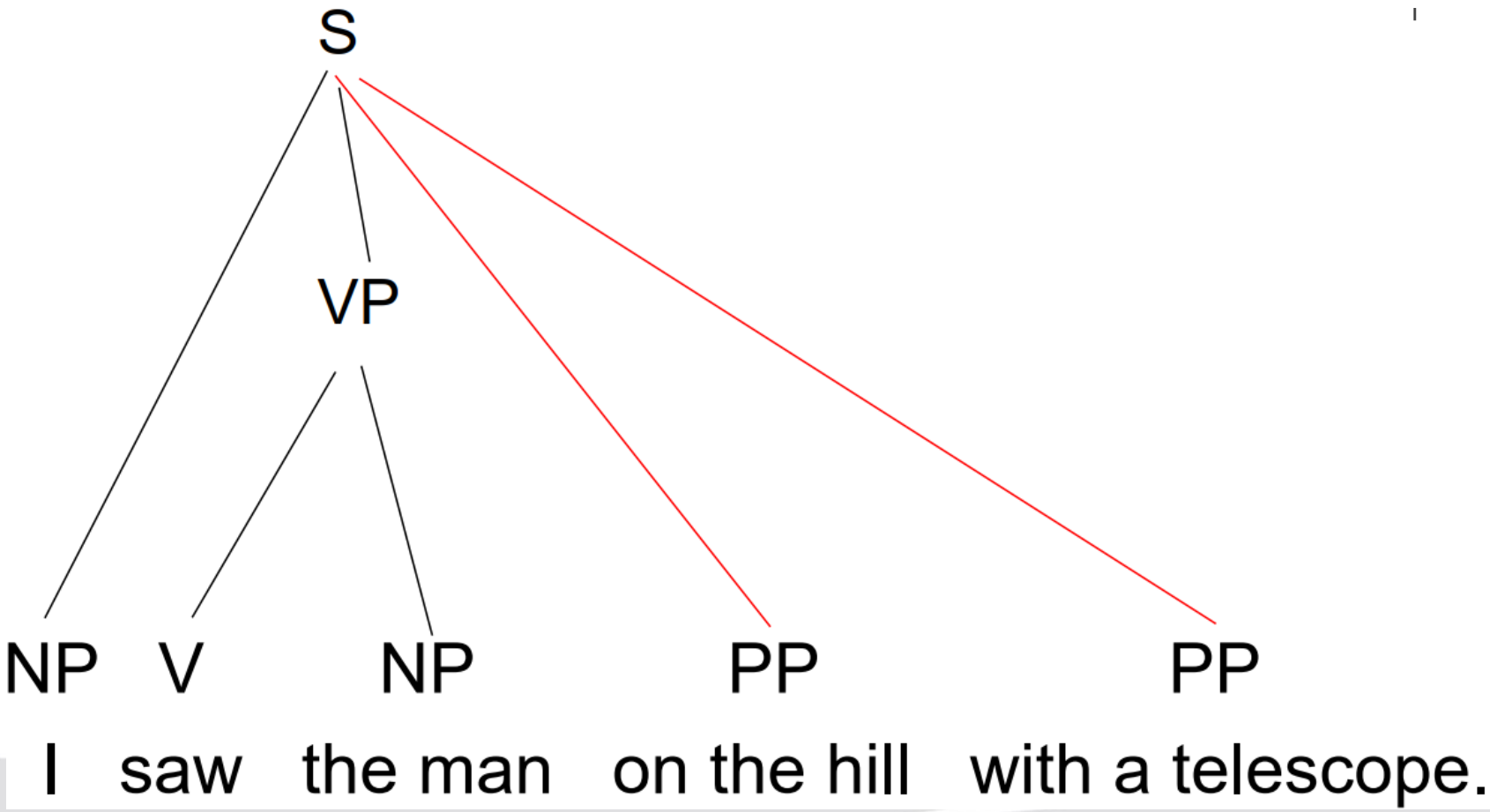
Giới thiệu môn học

- Ngữ pháp: nhập nhằng cấu trúc (liên kết)



Giới thiệu môn học

- Ngữ pháp: nhập nhằng cấu trúc (liên kết)



Giới thiệu môn học

- **Ngữ nghĩa: nhập nhằng mức từ vựng**
  - I walked to the bank ...
    - of the river.
    - to get money.
  - The bug in the room ...
    - was planted by spies.
    - flew out the window.
  - I work for John Hancock ...
    - and he is a good boss.
    - which is a good company.
  - Đem cá về kho

Giới thiệu môn học

- **Xử lý ngôn ngữ tự nhiên là vấn đề khó**
  - Ngôn ngữ tự nhiên
  - Nhập nhằng tại mọi mức
  - Phức tạp và mờ
  - Liên quan lập luận về thế giới

Giới thiệu môn học

- **Giải pháp**
  - Ta cần các công cụ nào?
    - Tri thức về ngôn ngữ
    - Tri thức về thế giới
    - Cách kết hợp các tri thức
  - Giải pháp tiềm năng:
    - Các mô hình xác suất xây dựng từ dữ liệu
      - P(“maison” → “house”) cao
      - P(“L’avocat general” → “the general avocado”) thấp

Giới thiệu môn học

❑ Các bài toán trong XLNNTN

- Vào: chuỗi ký tự
- Ra: các cặp (gốc từ, thẻ hình thái từ)
- Các vấn đề:
  - Kết hợp các thành phần cấu tạo nên câu
  - Loại hình thái từ (từ biến tố, từ phái sinh, từ ghép)
  - Ví dụ: quotations ~ quote/V + -ation(der.V->N) + NNS.

    unhappy, happiness

Giới thiệu môn học

❑ Phân tích cú pháp

- Vào: chuỗi các cặp (từ/từ loại)
- Ra: cấu trúc ngữ pháp của câu với các nút được gán nhãn (từ, từ loại, vai trò ngữ pháp)
- Các vấn đề:
  - Quan hệ giữa từ, từ loại và cấu trúc câu
  - Sử dụng nhãn cú pháp (Chủ ngữ, vị ngữ, bổ ngữ, ….)
  - Ví dụ: Tôi/ĐaT nhìn thấy/ĐgT Mai/DT

    → ((Tôi/ĐaT)CN ((nhìn thấy/ĐgT) (Mai/DT)OBJ)VN)C

Giới thiệu môn học

❑ Phân tích ngữ nghĩa

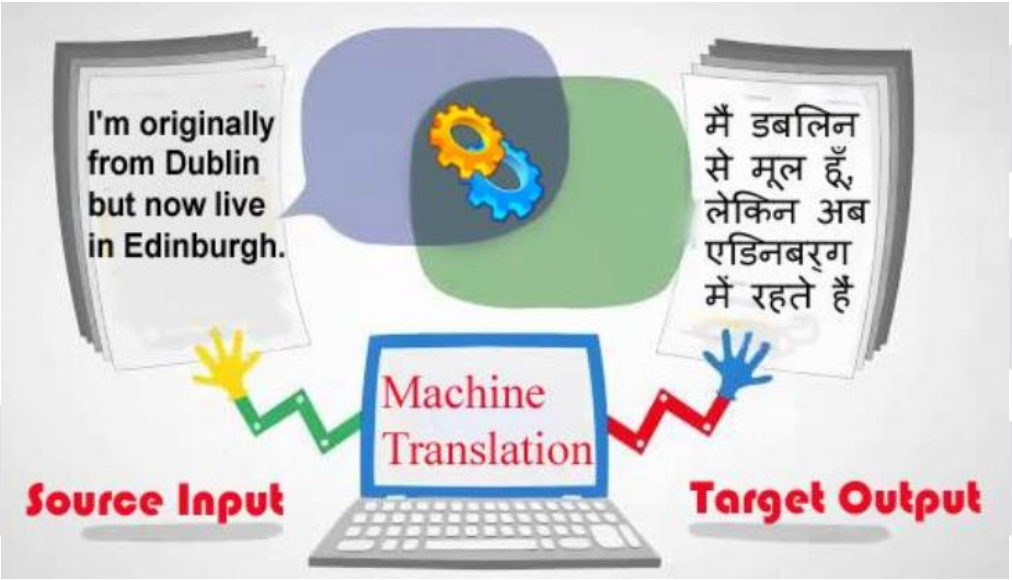
- Vào: cấu trúc ngữ pháp của câu
- Ra: cấu trúc ngữ nghĩa của câu
- Các vấn đề:
  - Quan hệ giữa các đối tượng như chủ thể
  - Mục đích để hiểu ngữ nghĩa
  - (Subject), đối tượng (Object), tác nhân (Agent), hậu quả (Effect) và các loại khác
  - ((Học sinh/DT)CN ((học/ĐgT sinh học/DT)ĐgN)VN)C
  - (Học sinh/DT)Sbj (học/ĐgT)action (sinh học/DT)Obj

- Sử dụng "Event"
- `(EVENT :condition1 val1 :condition2 val2… :condn valn)`
- Ví dụ:
- (see :agent John :patient Mary :tense past)

Giới thiệu môn học

❑ Các ứng dụng XLNNTN

- Xử lý tiếng nói (speech processing), dịch máy (machine translation), trích rút thông tin (information extraction), giao diện hội thoại = NNTN (dialog interface), hỏi đáp (question answering)
- Ứng dụng hiện nay: sửa lỗi chính tả, phân loại văn bản, tóm tắt văn bản, …



Giới thiệu môn học

❑ Các ứng dụng XLNNTN

- Marketing
  - Phân tích ý kiến khách hàng: Voice of customers
  - Phân tích thông tin trên mạng xã hội: Social media analysis
  - Nghiên cứu thị trường
  - Khảo sát: Survey analysis
  - Hệ trợ giúp quyết định: Recommendation system



Giới thiệu môn học

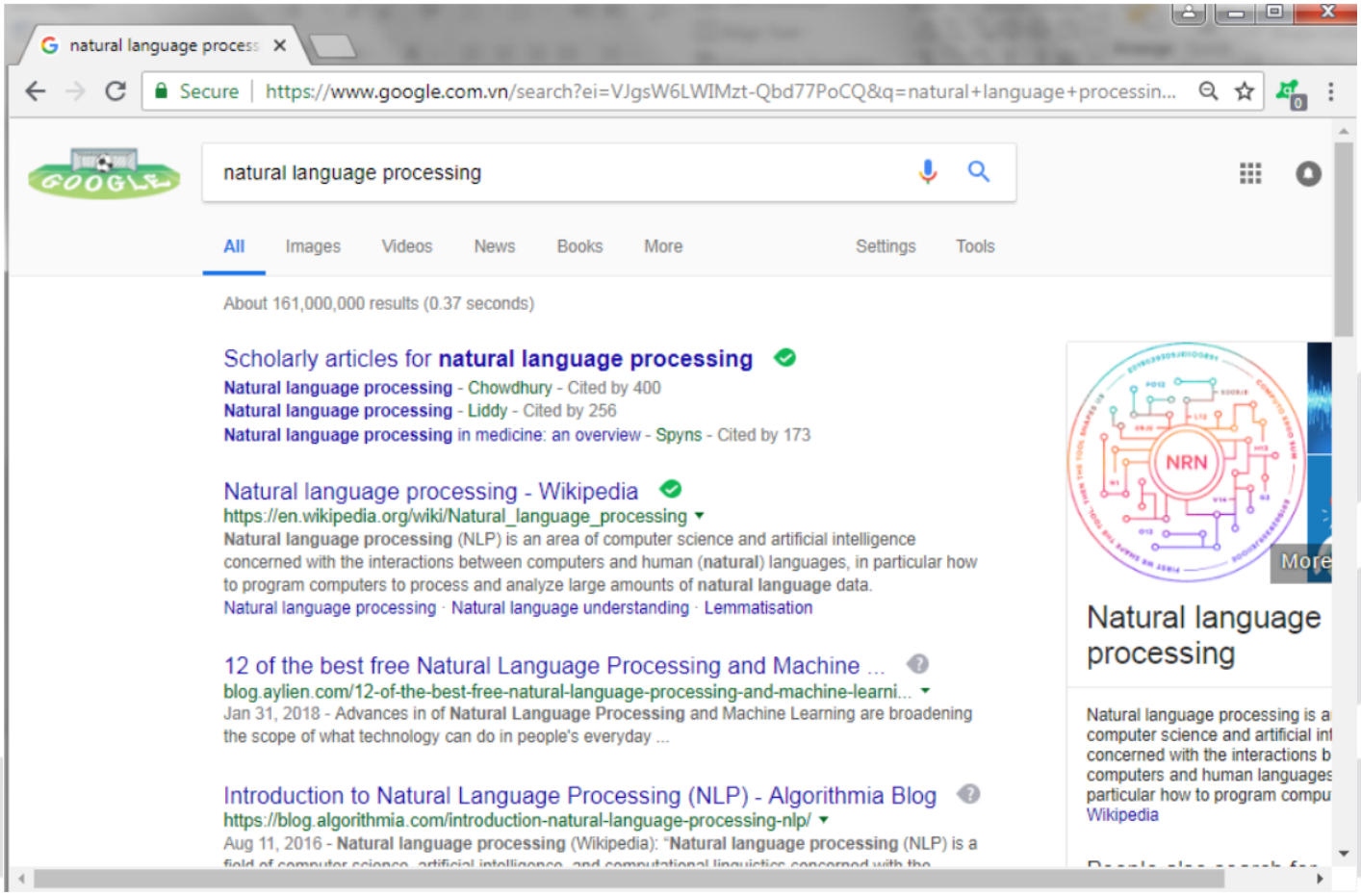
❑ Các ứng dụng XLNNTN

- Business
  - Phân loại tài liệu
  - Quản lý nguồn nhân lực (phân tích ý kiến của người lao động)
  - Phân tích rủi ro
  - Lưu trữ hồ sơ: nhận dạng chữ viết tay, rút trích thông tin
  - Chatbot
- Giám sát mạng xã hội, phân tích quan điểm (sentiment analysis), …

Giới thiệu môn học

❑ Các ứng dụng XLNNTN

– Rút trích thông tin



Giới thiệu môn học

❑ Các ứng dụng XLNNTN

– Chatbot

```
(top-level)
Shall I clear the database? (y or n) y
>John saw Mary in the park.
OK.
>Where did John see Mary?
IN THE PARK.
>John gave Fido to Mary.
OK.
>Who gave John Fido?
I DON'T KNOW
>Who gave Mary Fido?
JOHN
>John saw Fido.
OK.
>Who did John see?
FIDO AND MARY
```

Giới thiệu môn học

❑ Các ứng dụng XLNNTN

- Rút trích thông tin

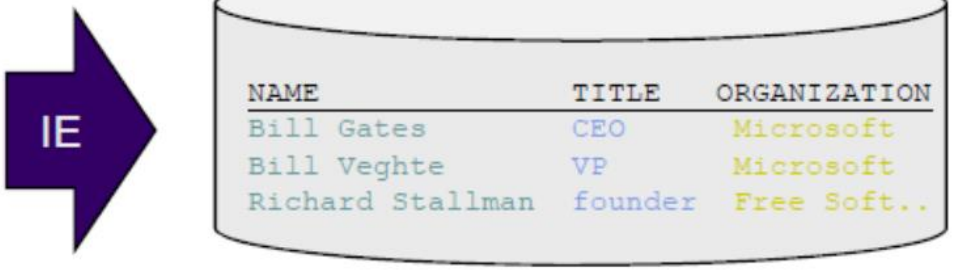
October 14, 2002, 4:00 a.m. PT

For years, Microsoft Corporation CEO Bill Gates railed against the economic philosophy of open-source software with Orwellian fervor, denouncing its communal licensing as a "cancer" that stifled technological innovation.

Today, Microsoft claims to "love" the open-source concept, by which software code is made public to encourage improvement and development by outside programmers. Gates himself says Microsoft will gladly disclose its crown jewels--the coveted code behind the Windows operating system--to select customers.

"We can be open source. We love the concept of shared source," said Bill Veghte, a Microsoft VP. "That's a super-important shift for us in terms of code access."

Richard Stallman, founder of the Free Software Foundation, countered saying...



Giới thiệu môn học

- **Các ứng dụng XLNNTN**
  - FPT.AI
    - Trợ lý ảo (chatbot)
    - Tổng đài tự động
    - Giám sát mạng xã hội

Giới thiệu môn học

❑ Các ứng dụng XLNNTN

– ViettelAI

